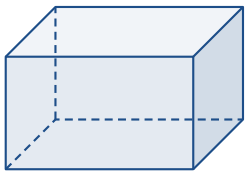
CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

# Chapitre 12 — Solides et volumes

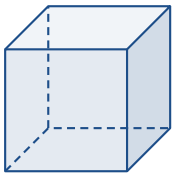
## I. Des solides et leurs représentations

**Définition**

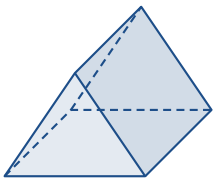
Un **pavé droit** a 6 faces rectangulaires (le **cube** : 6 faces carrées). Un **prisme droit** a deux **bases** polygonales superposables et parallèles, reliées par des **faces latérales** rectangulaires. Un **cylindre de révolution** a deux bases qui sont des disques de même rayon. La **hauteur** est la distance entre les deux bases.



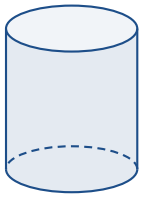
pavé droit



cube



prisme droit



cylindre

**Exemple — à compléter**

Le prisme ci-dessus a pour bases des triangles. Il a 5 faces, 9 arêtes et 6 sommets. Un pavé a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets.

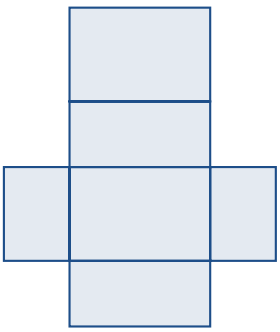
**Méthode — dessiner en perspective cavalière**

1. La face avant est dessinée **en vraie grandeur**. 2. Les arêtes « qui s'enfoncent » (**fuyantes**) sont tracées parallèles, en oblique, et plus courtes. 3. Des arêtes parallèles dans la réalité restent parallèles sur le dessin. 4. Les arêtes **cachées** sont tracées **en pointillés**.

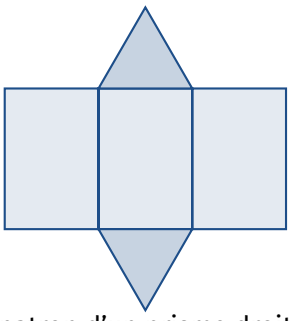
## II. Patrons

**Définition**

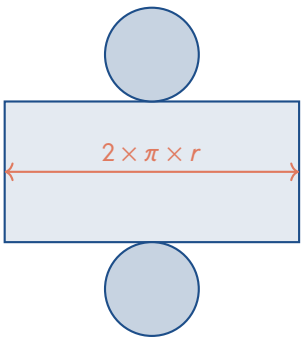
Un **patron** d'un solide est une figure plane qui permet, par pliage, de fabriquer ce solide sans que les faces se chevauchent.



patron d'un pavé



patron d'un prisme droit




patron d'un cylindre

**Propriété**

Dans le patron d'un cylindre de rayon $r$, la face latérale est un **rectangle** dont une dimension est la hauteur et l'autre est le **périmètre du disque de base** : $2 \times \pi \times r$.

# III. Aire d'un disque

**Formule**

L'aire d'un disque de rayon $r$ est : $\mathcal{A} = \pi \times r \times r = \pi \times r^2$. (Rappel : le périmètre du cercle est $2 \times \pi \times r$.)

**Exemple — à compléter**

Aire d'un disque de rayon 5 cm : $\mathcal{A} = \pi \times 5^2 = 25\pi \approx 78{,}5$ cm² (valeur arrondie au dixième)
Aire d'un disque de diamètre 6 m : le rayon est 3 m : $\mathcal{A} = \pi \times 3^2 = 9\pi \approx 28{,}3$ m²

**☞ Attention**

On utilise le **rayon**, pas le diamètre ! Et $r^2 = r \times r$, ce n'est pas $2 \times r$.

# IV. Volumes

## 1. Unités de volume et de capacité

| m³ | | | dm³ | | | cm³ | | | mm³ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hL | daL | **L** | dL | cL | **mL** | | | |
| | | 3 | 5 | 0 | 0 | | | | | | |

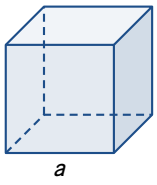
1 dm³ = 1 L 1 cm³ = 1 mL
1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 L
Exemple : 3,5 m³ = 3 500 dm³ = 3 500 L

Pour passer d'une unité de volume à l'unité **juste en dessous**, on multiplie par **1 000** (un cube de 1 dm d'arête contient $10 \times 10 \times 10$ cubes de 1 cm).

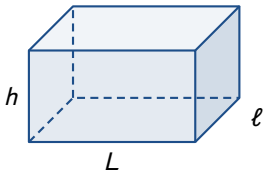
**Exemple — à compléter**

2 m³ = 2 000 L 250 cm³ = 250 mL = 0,25 L 1,2 dm³ = 1 200 cm³

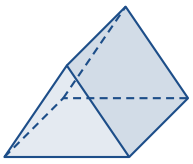
## 2. Formules



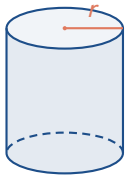

Cube
$V = a \times a \times a = a^3$




Pavé droit
$V = L \times \ell \times h$



Prisme droit
$V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$




Cylindre
$V = \pi \times r^2 \times h$

**Propriété**

Pour un prisme droit comme pour un cylindre : **Volume = Aire de la base × hauteur.**

**Exemple — à compléter**

Pavé de 5 cm sur 3 cm sur 2 cm : $V = 5 \times 3 \times 2 = 30$ cm³
Prisme droit de hauteur 10 cm dont la base est un triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm :
$\mathcal{A}_{\text{base}} = 3 \times 4 \div 2 = 6$ cm², donc $V = 6 \times 10 = 60$ cm³
Cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm : $V = \pi \times 2^2 \times 5 = 20\pi \approx 62{,}8$ cm³ ≈ 62,8 mL